

Preguntas tema 3.5.2

1. ¿Qué elementos visuales distinguen a un terminal de un no terminal dentro de un diagrama de sintaxis?

Terminal: Caja de forma oval o redonda

No terminal: Caja rectangular o cuadrada

2. Explica cómo se representa una secuencia dentro de un diagrama de sintaxis y qué papel cumplen las flechas.

Una secuencia se representa como **cajas alineadas horizontalmente**, una después de otra, conectadas por flechas.

Las flechas indican el flujo de lectura de izquierda a derecha, y guían el orden en el que deben aparecer los elementos.

3. ¿Cómo se muestra en un diagrama de sintaxis una alternativa entre dos o más opciones? Da un ejemplo utilizando tres operadores aritméticos.

La alternativa se representa como un **ramal horizontal que se divide en varias rutas**, cada una con una opción.

Ejemplo para operadores +, -, *:

La línea principal se divide en tres caminos:

uno pasa por el símbolo +,

otro por -,

otro por *,

y todos regresan al mismo punto al final.

4. ¿De qué manera se representa una repetición { ... } en los diagramas de sintaxis y por qué es importante indicar el retorno adecuadamente?

La repetición se representa como un **bucle**:

- La línea principal permite avanzar hacia el siguiente elemento.
- Un desvío vuelve hacia el inicio del bloque repetible.

Es importante indicar el retorno porque:

- **Define cuántas veces se puede repetir** (cero, una o muchas).
- Evita ambigüedad en el flujo del diagrama.
- Asegura que no se forme un bucle infinito o mal conectado.

5. ¿Cuál es la diferencia visual entre una construcción opcional [...] y una repetitiva { ... } en estos diagramas?

La opcional se dibuja como un ramal que se desvía y regresa, pero solo pasa una vez (si se elige). No hay bucle de retorno

La repetitiva tiene un bucle de regreso al inicio, y permite repetir indefinidamente.

6. Observando las reglas de EBNF, ¿por qué los diagramas de sintaxis generalmente se construyen a partir de EBNF y no de BNF?

Se utilizan reglas de EBNF porque permiten expresar de manera más clara y compacta elementos como repetición, opcionalidad y agrupación, lo cual facilita la conversión en diagramas visuales, mientras que BNF requiere más reglas auxiliares y genera representaciones más extensas y menos intuitivas.

7. Si una regla gramatical contiene recursión por la izquierda en BNF, ¿cómo ayuda la EBNF (y su representación en diagramas) a eliminarla o a volverla más legible?

La EBNF ayuda porque reemplaza la recursión por la izquierda mediante estructuras de repetición, transformando una regla recursiva como $\text{Expr} \rightarrow \text{Expr} + \text{Term} \mid \text{Term}$ en una expresión más clara como $\text{Expr} \rightarrow \text{Term} \{ + \text{Term} \}$, eliminando la recursión explícita y permitiendo diagramas lineales y fáciles de seguir.

8. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de sintaxis al analizar gramáticas de expresiones aritméticas con operadores de diferente precedencia?

Permiten visualizar la jerarquía entre operadores, ya que muestran cómo expresiones más generales se descomponen en términos y factores de manera clara, facilitando la interpretación de la precedencia y asociación sin necesidad de comprender notaciones formales o reglas textuales complejas.

9. ¿Cómo se representaría un factor que puede ser un número o una expresión entre paréntesis? Explica verbalmente el diagrama (no lo dibujes).

El diagrama tendría una línea que se divide en dos caminos, donde uno lleva directamente a un terminal que representa un número y el otro lleva a un paréntesis de apertura, seguido del no terminal Expresión y luego del paréntesis de cierre, reuniéndose ambos caminos nuevamente en el mismo punto de salida.

10. En un diagrama de sintaxis, ¿qué implica que un identificador del diagrama aparezca como etiqueta del diagrama, pero no dentro de una caja?

Esto implica que el identificador representa el nombre de la regla completa y sirve como título del diagrama, pero no es un símbolo que aparece en la entrada del lenguaje; en otras palabras, etiqueta la regla sin ser un elemento que deba procesarse dentro de ella.

11. ¿Por qué los diagramas de sintaxis facilitan la comprensión para personas que no están familiarizadas con notaciones formales como BNF?

Facilitan la comprensión porque muestran el flujo de la gramática de forma visual e intuitiva, similar a seguir un mapa, lo cual permite entender alternativas, secuencias y repeticiones sin necesidad de interpretar símbolos formales como $::=$, $|$ o $< >$, lo que resulta más accesible para principiantes.

12. ¿Qué limitaciones pueden presentar los diagramas de sintaxis cuando la gramática del lenguaje se vuelve muy grande o compleja?

Cuando la gramática crece demasiado, los diagramas tienden a ocupar mucho espacio y volverse difíciles de mantener, pueden perder claridad debido a la gran cantidad de ramificaciones y bucles, y además no representan bien restricciones más profundas o semánticas, por lo que se vuelven poco prácticos para lenguajes de gran escala.